

Contato

lucasalbini@outlook.com

www.linkedin.com/in/lucasalbini
(LinkedIn)

Principais competências

Streamlit
Tesseract
FastAPI

Languages

Portuguese (Native or Bilingual)
English (Professional Working)
Spanish (Limited Working)

Certifications

AWS Certified Developer - Associate
Microsoft Azure - Introduction to Artificial Intelligence
Machine Learning and Data Science with Python
AWS Certified Cloud Practitioner
AWS Certified Machine Learning - Specialty

Honors-Awards

Integrated Distribution System(SID)
Renault Experience 2018 - SAFE ROUTE

Publications

A Gene Expression Programming Approach for Vehicle Body Segmentation and Color Recognition
Deep Learning for Brazilian Car Make and Model Recognition
Brazilian Birds of Prey - A New Dataset and Classification with Deep Neural Networks

Lucas Albini

Tech Lead em IA | Especialista em soluções com GenAI, CV e ML |
4x AWS Certified
Curitiba, Paraná, Brasil

Resumo

Tech Lead com sólida experiência em desenvolvimento e arquitetura de soluções de Inteligência Artificial end-to-end. Especialista em liderar times de forma estratégica para construção de aplicações complexas envolvendo IA Generativa, Large Language Models (LLMs), RAG, Visão Computacional e Machine Learning.

Principais Competências:

- Liderança técnica e estratégica do time de IA focada em entrega de valor ao negócio
- Arquitetura de soluções complexas de IA em cloud (AWS, Azure, GCP)
- Desenvolvimento de sistemas RAG corporativos e pipelines com LLMs
- Visão Computacional aplicada a processos industriais e automação
- Implementação de processos de qualidade, CI/CD e boas práticas de engenharia de software

Experiência Atual:

Hoje, como Tech Lead, sou responsável pela definição de arquiteturas técnicas, gestão completa de equipe, relacionamento direto com clientes, padronização de processos e garantia de qualidade nas entregas.

Participo desde a ideação do projeto até o deploy de soluções de IA em produção.

Stack Técnica:

- IA/ML: OpenAI API, Anthropic Claude, Google Gemini, LangChain, LlamaIndex, OpenCV, YOLO, TensorFlow, PyTorch

- Cloud: AWS (ECS, Lambda, S3, SageMaker), Azure (AI Foundry, App Services, Azure Functions, Container Instances), GCP (Vertex AI, GKE, AgentSpace)
- Backend: Python, FastAPI, Go, Node.js, Lua
- Frontend: React, Next.js, TypeScript, Tailwind
- DevOps: Docker, Kubernetes, GitHub Actions, SonarQube

Certificações AWS:

- AWS Certified Machine Learning - Specialty
- AWS Certified Solutions Architect - Associate
- AWS Certified Developer - Associate
- AWS Certified Cloud Practitioner

Apaixonado por tecnologia desde criança, busco constantemente aplicar IA de forma prática para resolver problemas reais de negócio, mantendo sempre o foco em qualidade, escalabilidade e melhores práticas de engenharia.

Experiência

Atos

4 anos 10 meses

Líder Técnico de IA

novembro de 2025 - Present (4 meses)

São Paulo, São Paulo, Brazil

Atuo na liderança do time de IA, ajudando a definir a arquitetura das soluções, planejamento dos projetos e organização do trabalho do time. No dia a dia, acompanho as entregas, organizo prioridades, removo bloqueios técnicos e faço a ponte entre equipe e clientes/stakeholders para garantir uma entrega com qualidade.

Responsabilidade principais:

- Definição da arquitetura das soluções desde as primeiras discussões do projeto
- Conversas diretas com clientes e equipes internas para entender necessidades e traduzir em requisitos claros
- Implantação de pipelines de CI/CD, padrões de código, testes automatizados e boas práticas no GitHub

- Gerenciamento dos repositórios dos projetos, workflows e versionamento
- Revisão de código e acompanhamento da qualidade das entregas
- Integração e colaboração com times internacionais (principalmente Argentina)

Principais Soluções Desenvolvidas

- Aplicativo de vistoria com visão computacional para análises automáticas em campo
- Hub de IA com test cases multimodais e chatbots usando RAG
- Aplicação jurídica para análise automática de documentos, com OCR e classificação inteligente
- Sistemas de detecção de anomalias e automação de compliance
- Soluções de Text2SQL e consultas em linguagem natural utilizando LLMs

Stack Técnico:

AI/ML (Bedrock, Gemini, Azure AI, LangChain, LlamaIndex, OpenCV, PyTorch, FAISS)

Backend (Python, Go, FastAPI, Pydantic, Celery, SQL)

Frontend (Next.js, React, TypeScript, TailwindCSS)

Infra (Docker, Kubernetes, GitHub Actions, SonarQube)

Cloud (AWS, Azure, GCP)

Engenheiro de Machine Learning Senior

outubro de 2024 - novembro de 2025 (1 ano 2 meses)

São Paulo, Brazil

Desenvolvimento de soluções end-to-end de IA em cloud (AWS, Azure, GCP) para clientes corporativos dos setores financeiro, energia e telecomunicações, com foco em LLMs, RAG, processamento documental e sistemas multimodais.

Principais Entregas:

Diversas Plataformas de Análise Documental

- Sistemas de classificação, extração e resumo automatizado com LLMs
- OCR avançado, embeddings semânticos e busca vetorial (FAISS)
- Identificação de cláusulas críticas, verificação de conformidade, detecção de inconsistências, extração de indicadores

Aplicações de Análise de Atendimento e Feedback

- Transcrição e análise de áudios/chamadas com Azure Speech + Azure OpenAI
- Análise de sentimento, extração de tópicos, detecção de linguagem inadequada e preconceitos
- KPIs customizados, dashboards interativos e sistema de alertas

Diversas Soluções RAG e Chatbots Corporativos

- Arquitetura híbrida Neo4j (grafos) + busca vetorial
- Assistentes conversacionais com contexto multi-turno
- Plataforma de deploy automático de chatbots com interface simplificada

Processamento Multimodal e Validação

- Integração LLM + NLP + Speech-to-Text para análise unificada
- Detecção de manipulação e validação de autenticidade documental
- Processamento de PDFs, áudio, imagens e texto

Visão Computacional para Vistorias

- Detecção e extração de informações em imagens de vistoria
- Pipeline de processamento em tempo real otimizado
- Identificação de irregularidades e classificação de itens

Stack Técnico:

AI/ML (Bedrock, Gemini, Azure AI, LangChain, OpenCV, Tesseract, Llava, PyTorch, FAISS)

Backend (Python, FastAPI, Pydantic, SQL)

Frontend (React, JavaScript, Streamlit)

Infra (Docker, Kubernetes)

Cloud (AWS, Azure, GCP)

Engenheiro de Machine Learning Pleno

julho de 2023 - outubro de 2024 (1 ano 4 meses)

São Paulo, Brazil

Desenvolvimento de soluções cloud-native focadas em LLMs, NLP, RAG e processamento de documentos para clientes corporativos dos setores financeiro, energia e jurídico.

Principais Entregas:

Chatbots e Sistemas RAG

- Chatbots jurídicos com RAG para verificação de conformidade normativa
- Criação e validação automática de normativos via chat com upload e versionamento
- Sistema RAG com interface de chat, login, sessões e histórico em banco de dados

Análise Documental com LLMs

- Plataformas de extração de cláusulas críticas e análise de contratos
- Detecção de páginas assinadas e verificação de conformidade em contratos.
- Identificação de adulterações e manipulação em documentos pessoais
- LLMs em produção para análise jurídica e validação

Processamento de Áudio e Transcrição

- Transcrição de áudios de baixa qualidade com extração estruturada
- Análise de conformidade com scripts de atendimento

NLP e Análise de Texto

- Clusterização de tickets com lematização, embeddings e extração de tópicos
- Análise de sentimento, classificação de tópicos e detecção de linguagem inadequada
- Geração de nuvens de palavras e dashboards de insights

Detecção e Monitoramento

- Sistemas de detecção de ocorrências (furtos, golpes, filas, abandono de objetos)
- Metrificação e alertas automatizados

Soluções Multimodais

- PoCs integrando Vertex AI, NLP e Speech-to-Text
- Análise de PDFs, transcrição de áudio e verificação de documentos

Stack Técnico:

AI/ML (Bedrock, Gemini, Azure AI, LangChain, Tesseract, Llava)

Backend (Python, Flask, SQL)

Frontend (Streamlit)

Infra (Docker)

Cloud (AWS, Azure, GCP)

Engenheiro de Visão Computacional Pleno
maio de 2021 - julho de 2023 (2 anos 3 meses)
Brazil

Desenvolvimento e deploy de soluções completas de visão computacional, incluindo treinamento de modelos, otimização para ambientes on-premise e integração com sistemas de produção. Atuação em projetos para setores alimentício, energia, varejo, saúde e logística.

Principais Entregas:

Indústria Alimentícia - Controle de Qualidade

- Detecção e classificação de produtos, cortes e peças em linhas de produção
- Contagem e rastreamento de itens em racks com cálculo de tempo de operação
- Detecção de desperdícios, não-conformidades e falhas de qualidade
- Dashboard em Grafana para monitoramento em tempo real

Setor de Energia - Segurança e Compliance

- Detecção de EPIs: capacetes, luvas, óculos, uniformes
- Monitoramento de segurança: mãos em corrimão, cintos trava-queda
- Identificação de placas, etiquetas e equipamentos críticos
- Detecção de vazamentos e irregularidades
- Monitoramento de sonolência de operadores

Varejo - Análise de Comportamento

- Contagem de pessoas e cálculo de tempo médio de permanência
- Detecção de abandono de objetos e identificação de colaboradores
- Integração com banco de dados para analytics e relatórios

Reconhecimento Facial

- Sistema completo de captura, armazenamento e reidentificação em tempo real
- Cálculo de similaridade facial com banco de dados gerenciado

Documentos e OCR

- Saúde: Extração automática de datas e informações de cartões de vacina
- Financeiro: Classificação de documentos, detecção de adulterações e verificação de assinaturas

Logística - Controle de Pátio

- Contagem e rastreamento de veículos por câmeras
- Sistema de controle de fluxo e movimentação

Stack Técnico:

AI/ML (YOLO, SVM, Detectron2, UNet, OpenPose, OpticalFlow)

Backend (Python, OpenCV, Pytorch, DeepStream, Triton)

Infra (Docker, Helm, Terraform)

33Robotics

Computer Vision Developer

outubro de 2019 - junho de 2021 (1 ano 9 meses)

Curitiba Area, Brazil

Working with development of computer vision and deep learning solutions for industrial automation, robotics, IoT and systems optimization.

Projects:

★ Autonomous robot navigation with visual odometry and object recognition using depth cameras and lidars.

★ Development of a product for automatic recycling of residential waste through classification and location using convolutional neural networks and recursive neural networks.

★ Project to assist covid-19: Development of temperature measurement totem, classification of the use of facial mask, and counting people in a closed environment.

Frameworks and technologies:

- ★ OpenCV
- ★ Tensorflow
- ★ Keras
- ★ PyTorch
- ★ Scikit-Learn
- ★ ROS

Cloud plataforms:

- ★ Amazon Web Service(AWS)
- ★ Google Cloud Platform(GCP)

Federal University of Technology - Parana

3 anos 2 meses

Undergraduate Research Assistant

agosto de 2017 - maio de 2020 (2 anos 10 meses)

Curitiba Area, Brazil

Undergraduate researcher at Laboratory of Bioinformatics and Computational Intelligence (LABIC) with semantic interpretation of images and videos using deep learning methods.

Projects:

- ★ Development of a vehicle make and model classification system using convolutional neural networks through security cameras.

- ★ Construction of an image template matching method using bioinspired algorithms such as Particle Swarm Optimization (PSO) and Differential Evolution (DE) for localization of vehicle brands in streams of video.

- ★ Development of a hierarchical image classification system for multilabel classification of vehicle make, model, and body.

- ★ Application of a Gene Expression Programming approach for vehicle body segmentation and color recognition.

- ★ Brazilian birds of prey - A new dataset and classification with deep neural networks.

- ★ Development and maintenance of data lakes and data warehouses for internal laboratory consumption.

Intern

abril de 2017 - agosto de 2017 (5 meses)

Curitiba Area, Brazil

I worked as a volunteer intern at UTFPR's Bioinformatics and Computational Intelligence Laboratory (LABIC), developing various functions such as setting up and maintaining microcomputers, installing and configuring networks, developing web servers and labeling databases.

Martin Brower

Intern

fevereiro de 2018 - março de 2018 (2 meses)

São Paulo Area, Brazil

I was one of the winners of the MB University Award challenge offered by Martin Brower and was given the opportunity to develop a business case for my project. The project was a tool for management and control of various sectors of the logistics industry such as temperature control in trucks and warehouses, truck fleet control, routing, pallet optimizer, among others.

Formação acadêmica

Federal University of Technology - Parana

Bachelor's degree, Mechanical Engineering · (2014 - 2021)

Federal University of Technology - Parana

Bachelor of Technology - BTech, Mechatronics, Robotics, and Automation Engineering · (2013 - 2013)